FA 235

Fachinformatiker/-in

Fachrichtung Systemintegration

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:	**Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierbarer Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 5
- den Anlagen 1 und 2

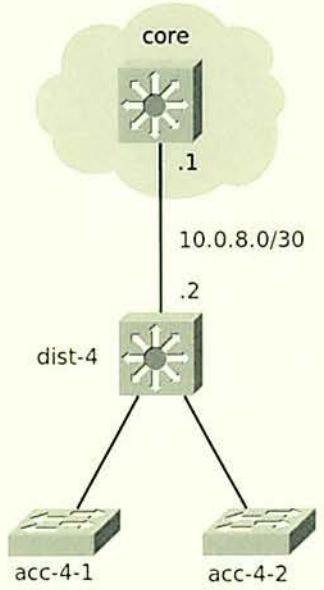
Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

		Aufgaben	Punkte
Aufgabe 1	**Netzwerk planen**		**30**
	Sie haben Ihre Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration bei der Klammer OHG, einem führenden Handelsunternehmen in der Büroklammerbranche, erfolgreich absolviert.		
	Nachdem einige Mitarbeitende in den Ruhestand gegangen sind, sind Sie nun für den Betrieb des IT-Netzwerks zuständig. Schon während Ihrer Ausbildung ist Ihnen aufgefallen, dass das bisherige Firmennetz für eine Firma mit 420 Mitarbeitenden nicht mehr zeitgemäß ist. Sie beschließen daher das Netzwerk der Klammer OHG von Grund auf zu erneuern.		
	Das bisherige Firmennetzwerk besteht nur aus einem einzigen IPv4-Subnetz, das über einen Router an das Internet via VDSL2 angebunden ist.		
1.1	Das neue Netzwerk soll segmentiert und nach dem Modell hierarchischer Campus-Netzwerke neu aufgebaut werden.		
1.1.1	Nennen Sie 2 Gründe, warum die Segmentierung eines größeren Netzwerkes in mehrere Subnetze sinnvoll ist.		2
1.1.2	Beschreiben Sie die Aufgaben von Core-, Distribution- und Access-Layer bei einem hierarchischen Campus-Netzwerk.		6
1.2	Im Rahmen der Segmentierung soll auf einem Distribution-Switch das Netz 10.30.0.0/20 in 7 Subnetze aufgeteilt werden.		12
	Vervollständigen Sie hierzu die Tabelle der Anlage 1. Die Subnetzwerke sollen nicht größer als notwendig sein.		
1.3	Das Firmennetz soll in Zukunft auch IPv6 verwenden. Auf Anfrage teilt Ihnen der Internet Service Provider das Präfix `2001:db8:ea71:2a00::/56` zu.		
1.3.1	Der vorgegeben IPv6 Bereich soll vollständig in 3 unterschiedlich große Subnetzwerke unterteilt werden.		6
	Für das Campus-Netzwerk soll die Hälfte aller zur Verfügung stehenden IPv6-Adressen benutzt werden. Die restlichen Adressen sollen in 2 gleichgroße Subnetzwerken für das Rechenzentrum und als Reserve zur Verfügung stehen.		
	Geben Sie für alle 3 Subnetzwerke die Netzadresse inkl. Präfixlänge an.		
1.3.2	Berechnen Sie, wie viele IPv6-Subnetzwerke für Endgeräte (/64 Präfixlänge) im Rechenzentrum gebildet werden können.		1
1.4	Das neue Netzwerk soll möglichst ausfallsicher gestaltet werden.		
1.4.1	Nennen Sie das für Ausfallsicherheit relevante Grundschutzziel.		1
1.4.2	Nennen Sie 2 Beispiele, wie in einem hierarchischen Campus-Netzwerk die Ausfallsicherheit der Netzwerkgeräte durch Redundanz erhöht werden kann.		2

Aufgabe 2 Fehleranalyse durchführen 10

Nach der Konfiguration eines Distribution-Switches fällt Ihnen auf, dass die an die Access-Switches angeschlossenen Endgeräte nicht korrekt mit dem Rest des Netzwerks kommunizieren können. Der Layer 3-Core-Switch routet das Subnetz 10.8.32.0/22 zu dem Distribution-Switch. Der Distribution-Switch versorgt 2 Access-Switches mit insgesamt 4 VLANs.
Der folgende Netzwerkplan zeigt den entsprechenden Ausschnitt des Firmennetzwerks:



Zur Fehlersuche lassen Sie sich die Routing-Tabelle des Distribution-Switches anzeigen:

```
dist-4# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF

Gateway of last resort is not set

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       10.0.8.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       10.8.32.0/24 is directly connected, Vlan10
C       10.8.33.0/24 is directly connected, Vlan11
C       10.8.34.0/23 is directly connected, Vlan12
C       10.8.36.0/23 is directly connected, Vlan13
```

Ihnen fallen sofort 2 Fehler auf.

2.1 Der erste Fehler ist eine fehlende Default-Route. 3

Beschreiben Sie, wie der Fehler korrigiert werden muss. Geben Sie dazu Ziel und Next-Hop der Default-Route an.

2.2 Beschreiben Sie den zweiten Fehler. 4

2.3 Die fehlende Default-Route wurde als statische Route in die Routing-Tabelle eingetragen. 3

Beschreiben Sie eine alternative Möglichkeit zur statischen Eintragung der Default-Route.

Aufgabe 3 IT-Sicherheit planen 18

Um die Sicherheit des neuen Netzwerks zu erhöhen, soll eine neue Firewall-Appliance den bisherigen Internet-Router ersetzen. Zusätzlich sollen auf den Distribution-Switches ACLs (Access Control Lists) eingerichtet werden.

3.1 Die neue (stateful) Firewall-Appliance beherrscht im Gegensatz zum bisherigen Internet-Router auch „Deep Packet Inspection" (DPI).

3.1.1 Erklären Sie den grundlegenden Unterschied zwischen einer stateless und einer stateful Firewall. 3

3.1.2 Erläutern Sie, was man unter „Deep Packet Inspection" versteht. 2

3.2 Sie überlegen, statt einer Firewall-Appliance eine zweistufige DMZ-Topologie zu verwenden.

3.2.1 Ergänzen Sie den Netzwerkplan der DMZ in Anlage 2 mit den folgenden Komponenten sowie einer geeigneten Verkabelung. Beschriften Sie die Komponenten. 3

- DMZ L3-Switch
- innere Firewall
- äußere Firewall

3.2.2 Sie wollen auf einem der DMZ-Server einen E-Mailserver installieren. 4

- Ergänzen Sie in Anlage 2 entsprechende Pfeile zur Darstellung des Datenflusses vom Eintreffen einer E-Mail aus dem Internet bis zum Zugriff eines E-Mail-Client-PCs.
- Beschriften Sie die Pfeile mit den entsprechenden Protokollen der Anwendungsschicht des OSI-Modells.

3.2.3 Nennen Sie 2 weitere Netzwerkdienste, die sinnvollerweise auf DMZ-Servern platziert werden. 2

3.3 Sie haben auf einem Distribution-Switch eine ACL konfiguriert, die in VLAN 5 ausgehenden Datenverkehr aus den VLANs 2 und 3 blockieren soll:

```
dist-2# show running-config
...
interface Vlan5
 ip address 10.4.5.254 255.255.255.0
 ip access-group 5 out
!
access-list 5 deny 10.4.2.0 0.0.0.255
access-list 5 permit any
access-list 5 deny 10.4.3.0 0.0.0.255
```

Leider hat sich in die ACL ein Fehler eingeschlichen.

3.3.1 Beschreiben Sie den Fehler und wie er zu beheben ist. 2

3.3.2 Erläutern Sie, warum Standard-ACLs wie im Beispiel oben normalerweise eine permit any Regel enthalten. 2

Aufgabe 4 Switch über REST-API abfragen 16

Die verwendeten Access-Switches verfügen über eine REST-API. Mit Hilfe eines vom Hersteller bereitgestellten Python-Moduls kann der Port-Zustand direkt als Python-Dictionary ausgegeben werden:

Beispiel:

```
ports = {
        "gi0/1": {"enabled": True, "link": False, "speed": ""},
        "gi0/2": {"enabled": True, "link": True, "speed": "1G"},
        "gi0/3": {"enabled": True, "link": True, "speed":
"100M"},
        "gi0/4": {"enabled": False, "link": True, "speed":
"10M"},
        ...
}
```

Dabei bedeuten:

- `"enabled": Port vom Administrator aktiviert oder deaktiviert (True oder False)`
- `"link": Ethernet-Link up oder down (True oder False)`
- `"speed": erkannte Ethernet-Geschwindigkeit ("1G", "100M", "10M", bei fehlendem Link: leerer String)`

Bei einer Lösung der Aufgaben 4.1 und 4.2 mit einer anderen Programmiersprache als Python kann das Dictionary ports als assoziatives Array betrachtet werden.

4.1 Entwerfen Sie eine Funktion *`is_any_link_down(ports)`*, die True als Rückgabewert liefert, wenn mindestens 1 Link im als **ports** übergebenen Dictionary down ist. 6

Geben Sie für die Funktion entweder den Quellcode in der an Ihrer Schule unterrichteten Programmiersprache, ein Struktogramm oder detaillierten Pseudocode an.

4.2 Entwerfen Sie eine Funktion *`num_slow_ports(ports)`*, die die Anzahl der Ports als Rückgabewert liefert, die mit 100M oder 10M Geschwindigkeit laufen. 8

Geben Sie für die Funktion entweder den Quellcode in der an Ihrer Schule unterrichteten Programmiersprache, ein Struktogramm oder detaillierten Pseudocode an.

4.3 Benennen Sie die HTTP-Methode, die bei einer REST-API für die Abfrage des Port-Status wie oben üblicherweise verwendet wird. 2

Aufgaben
Punkte

Aufgabe 5 Kostenkalkulationen 16

Im Zuge des Netzwerkumbaus soll auf Cat.7 Verkabelung und PoE-Switches umgestellt werden. Die bisherigen analogen Telefone sollen durch VoIP-Telefone ersetzt werden.
Pro Netzwerkdose kann mit 200 € gerechnet werden. Es werden 1.000 Stück benötigt.
In den Technikräumen werden die alten Switches gegen PoE-Switches mit jeweils 24 Ports ausgetauscht. Ein Switch kostet 500 €. Es werden 50 Stück benötigt.
Weiterhin wird eine neue VoIP-Telefonanlage für 2.000 € und 450 VoIP-Telefone à 100 € benötigt. Die Anschluss- und Gesprächsgebühren betragen ab Juli monatlich 1.000 €. Die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende betragen einmalig 6.000 €.
Die Anlage wird zum 01.07.2025 angeschafft. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre.

5.1 Berechnen Sie die Gesamtkosten für das Jahr 2025. 8

5.2 Bei der Erweiterung des IT-Netzwerkes und der Installation der VoIP-Anlage sind 5 Mitarbeitende beteiligt. Das Projekt soll nach 21 Tagen abgeschlossen sein. 5

- 2 Mitarbeitende arbeiten im Durchschnitt 1,5 Stunden pro Tag an dem Projekt.
- 1 Mitarbeitender steht nur für 5 Tage mit einer Arbeitszeit von 6 Stunden für die Umsetzung der Funktionalität zur Verfügung.
- Die restlichen Mitarbeitenden arbeiten die komplette Zeit (8 Stunden pro Tag) an dem Projekt.
- Der durchschnittliche Stundenlohn aller Projektmitarbeitenden beträgt 50 €.

Berechnen Sie die Personalkosten, die für das Projekt anfallen.

5.3 Die Modernisierung des IT-Netzwerkes bewirkt eine Kostenersparnis von 20.000 € pro Jahr. 3

Berechnen Sie die Dauer, bis sich die Modernisierung amortisiert hat.

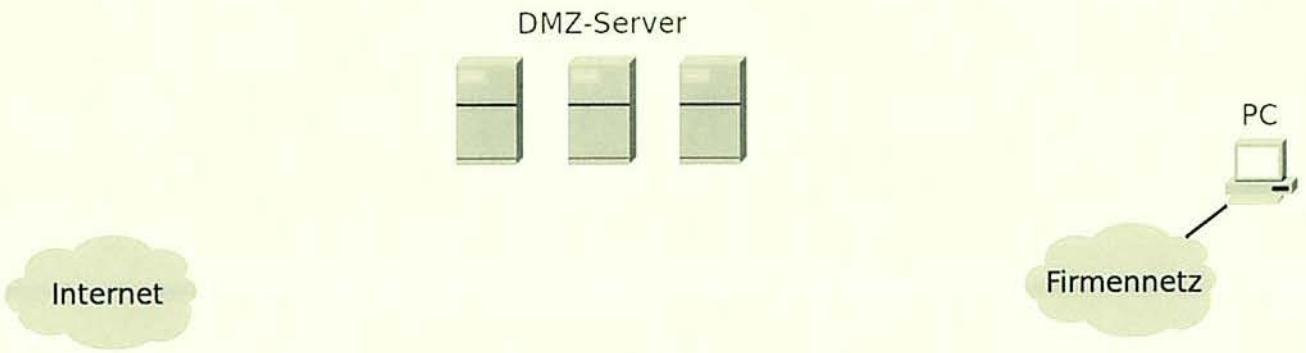
Hinweis:
Sollten Sie bei Aufgabe 5.1 keine Gesamtkosten ermittelt haben, rechnen Sie mit 280.000 €.
Sollten Sie bei Aufgabe 5.2 keine Kosten ermittelt haben, rechnen Sie mit 22.000 €.

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ **Klasse:** _____

Anlage 1 **Tabelle Subnetzbildung zu Aufgabe 1**

Subnetz	Teilnehmer	Subnetzgröße	Netzadresse	Broadcastadresse
1	310	512	10.30.0.0/23	10.30.1.255
2	180			
3	122			
4	78			
5	45			
6	31			
7	12			

Hinweis: Die Anzahl der Teilnehmer umfasst auch die Gateway-Adresse.

Anlage 2 **DMZ-Topologie zu Aufgabe 3**